

Dziobmistrz

Limit czasu: 10 s Limit pamięci: 512 MiB

Bajtocka Liga Dzięciołów Algorytmicznych ma osobiście rozbudowaną i ciągle zmieniającą się strukturę wewnętrzną. Liga składa się z n oddziałów, a każdy członek Ligi należy do dokładnie jednego oddziału. Oddziały są ponumerowane od 1 do n , a i -ty oddział ma m_i członków. Zatem Liga ma łącznie $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ członków.

Każdy oddział jest kierowany przez jednego ze swoich członków, który w tej roli nazywany jest *harnasiem* oddziału. Harnasie są numerowani tak samo jak oddziały, więc (dla każdego $i = 1, \dots, n$) harnaś i stoi na czele oddziału i .

Ponadto harnasie są zorganizowani hierarchicznie poprzez system mentoringu: każdy harnaś z wyjątkiem jednego ma *mentora*, którym jest harnaś innego oddziału. Jedynym harnasiem bez mentora jest *Wielki Dzięcioł* Ligi. Jeśli harnaś a jest mentorem harnasia b , mówimy również, że harnaś b jest *ucznieniem* harnasia a .

Żaden harnaś nie jest, bezpośrednio ani pośrednio, mentorem samego siebie; dlatego podążając od harnasia do jego mentora, następnie do mentora jego mentora itd., zawsze ostatecznie docieramy do Wielkiego Dzięcioła.

Definiujemy *wpływ* harnasia jako sumę liczby członków w jego oddziale oraz wpływów wszystkich jego uczniów (jeśli tacy istnieją). Łatwo zauważyć, że harnasiem o największym wpływie jest Wielki Dzięcioł, którego wpływ jest zawsze równy M . Harnaś jest nazywany *starszym harnasiem*, jeśli jego wpływ jest $\geq M/2$.

Statut Ligi określa, że starszy harnaś o najmniejszym wpływie (spośród wszystkich starszych harnasi) pełni funkcję *Dziobmistrza* Ligi.

Od czasu do czasu jakiś harnaś (inny niż Wielki Dzięcioł) może *zmienić swoją przynależność*, tak że od tej pory staje się uczniem innego mentora niż wcześniej (pod warunkiem, że jego nowy mentor nie jest jednym z jego uczniów, uczniem któregoś z jego uczniów itd.). W wyniku tego może się zdarzyć, że wpływ niektórych harnasi ulegnie zmianie i rola Dziobmistrza przypadnie innemu harnasiowi niż wcześniej.

Zadanie

Napisz program, który wczytuje opis początkowej struktury Ligi oraz sekwencję zmian przynależności. Program powinien wypisać, kto jest Dziobmistrem w początkowej strukturze Ligi, a także po każdej zmianie przynależności.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n oraz q , oddzielone odstępem; n oznacza liczbę oddziałów, a q liczbę zmian przynależności.

Kolejne n wierszy opisuje początkową strukturę Ligi.

i -ty z tych wierszy zawiera dwie liczby całkowite s_i oraz m_i , oddzielone odstępem; s_i jest mentorem harnasia i (tj. harnasia kierującego oddziałem i), natomiast m_i jest liczbą członków oddziału i . Wartość $s_i = 0$ oznacza, że harnaś i jest Wielkim Dzięciołem i nie ma mentora.

Pozostałe q wierszy opisuje zmiany przynależności.

j -ty z tych wierszy zawiera dwie liczby całkowite $\hat{x}_j$ oraz $\hat{z}_j$, oddzielone odstępem. Znaczenie tych liczb jest następujące.

Niech t_j (dla $j = 0, \dots, q$) oznacza Dziobmistrza po pierwszych j zmianach przynależności (zatem t_0 jest początkowym Dziobmistrem przed pierwszą zmianą przynależności). Wówczas j -ta zmiana przynależności polega na tym, że harnaś z_j staje się nowym mentorem harnasia x_j , gdzie

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$$

oraz

$$z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Celem takiej reprezentacji wartości x_j oraz z_j jest wymuszenie na programie przetwarzania zmian przynależności w kolejności, w jakiej pojawiają się w danych wejściowych.

Zmiany przynależności w danych wejściowych zawsze będą poprawne, tzn. z_j nie będzie równe x_j , ani nie będzie uczniem x_j , uczniem ucznia x_j itd. Możliwe jest jednak, że z_j już było mentorem x_j bezpośrednio przed j -tą zmianą (tak że w rzeczywistości nic się wtedy nie zmienia).

Należy zauważyć, że jeśli program obliczy błędny wynik t_j w pewnym momencie, to również błędnie zdekoduje kolejne dane wejściowe $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ itd. Może więc zakończyć się werdyktem RTE (błąd wykonania) zamiast WA (błędna odpowiedź), ponieważ błędnie zdekodowane dane wejściowe mogą być niepoprawne (np. może uzyskać z_{j+1} , który jest uczniem x_{j+1}).

Ograniczenia

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ dla każdego $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ oraz $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ dla każdego $j = 1, \dots, q$.

Podzadania

- Podzadanie 1 (15 punktów): $n \leq 100$
- Podzadanie 2 (10 punktów): $n \leq 1000$
- Podzadanie 3 (50 punktów): $n \leq 300\,000$
- Podzadanie 4 (25 punktów): Brak dodatkowych ograniczeń.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie $q + 1$ wierszy. W i -tym wierszu należy wypisać jedną liczbę t_{i-1} , tzn. Dziobmistrza po pierwszych $i - 1$ zmianach przynależności.

Oczywiście każda wartość t_j musi być liczbą całkowitą z zakresu $1 \leq t_j \leq n$.

Przykład

Wejście	Wyjście
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Komentarz

Początkowo harnaś 2 jest Dziobmistrem (stąd $t_0 = 2$).

Podczas pierwszej zmiany przynależności odczytujemy $\hat{x}_1 = 3$ oraz $\hat{z}_1 = 7$ i obliczamy $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ oraz $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; zatem harnaś 3 zostaje nowym mentorem harnasia 6; harnaś 2 pozostaje nadal Dziobmistrem (stąd $t_1 = 2$).

Podczas drugiej zmiany przynależności odczytujemy $\hat{x}_2 = 2$ oraz $\hat{z}_2 = 7$ i obliczamy $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ oraz $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; zatem harnaś 3 zostaje nowym mentorem harnasia 5, a także staje się nowym Dziobmistrem (stąd $t_2 = 3$).

